

ポイント 直角三角形の合同条件

- 斜辺 直角三角形で、直角に向かい合った辺を斜辺といいます。
- ① 斜辺と1つの鋭角 2つの直角三角形で、斜辺と1つの鋭角が、それぞれ等しければ合同です。
- ② 斜辺と他の1辺 2つの直角三角形で、斜辺と他の1辺が、それぞれ等しければ合同です。

1 右の図で、 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は直角三角形で、 $\angle C = \angle F = 90^\circ$ です。
同じしるしの辺は等しいとして、次の問いに答えなさい。

直角三角形の合同条件

(1) $\triangle ABC$ の斜辺を答えなさい。

答え

(2) $\triangle DEF$ の斜辺を答えなさい。

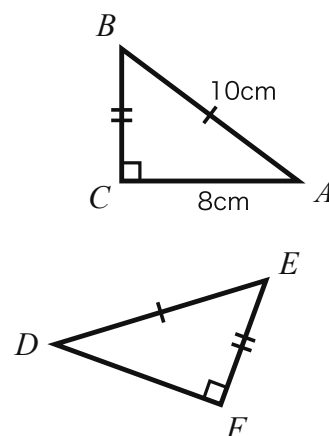
答え

(3) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ の理由になる合同条件を答えなさい。

答え

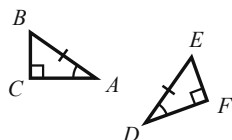
(4) 辺DFの長さを答えなさい。

答え

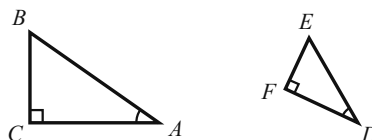


2 同じしるしの辺や角は等しいとします。合同な直角三角形の組を $\equiv$ で表し、合同条件も答えなさい。合同でなければ「合同とはいえない」と答えなさい。

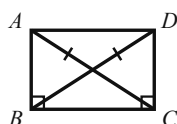
合同な直角三角形を見つける

(1) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

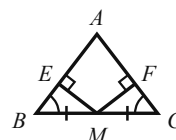
答え

(2) $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ について答えなさい。

答え

(3) $AC = DB$ で、 $\triangle ABC$ と合同な三角形は？

答え

(4) 図で、 $\triangle BME$ と合同な三角形は？

答え

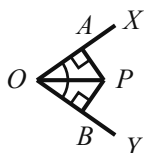
3 次のことを証明しなさい。直角三角形の合同条件を使います。

証明 (直角三角形の合同)

(1) $\angle XOY$ の二等分線 OP 上の点 P から、辺 OX 、 OY に垂線 PA 、 PB をひきます。

〔仮定〕 $\angle AOP = \angle BOP$ 、 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$

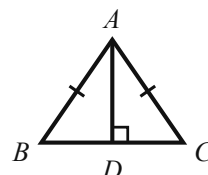
〔結論〕 $PA = PB$



(2) $AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、頂点 A から辺 BC に垂線 AD をひきます。

〔仮定〕 $AB = AC$ 、 $AD \perp BC$

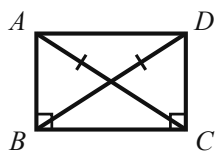
〔結論〕 $BD = CD$



(3) 四角形 $ABCD$ で、 $AC = DB$ 、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ です。

〔仮定〕 $AC = DB$ 、 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$

〔結論〕 $AB = DC$



(4) $AB = AC$ の二等辺三角形 ABC で、頂点 B 、 C から辺 AC 、 AB に垂線 BD 、 CE をひきます。

〔仮定〕 $AB = AC$ 、 $BD \perp AC$ 、 $CE \perp AB$

〔結論〕 $BD = CE$

